

LOS FACTORES INHIBITORIOS EN LA DINÁMICA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

Samuel Lurié

(ONUDI, Viena, Austria)

A juzgar por los datos estadísticos, la tasa del crecimiento industrial en los países en desarrollo durante los últimos años parecería ser relativamente elevada. Algunos países han alcanzado las cifras de 8 a 10%, y la tasa de crecimiento media ha sido del orden del 6 al 7%. Es menester recordar, sin embargo, que esas tasas de crecimiento se aplican a una base estadística muy estrecha, y que si medimos el incremento de la producción industrial en términos absolutos, conseguimos un cuadro que deja mucho que desear. El volumen de producción industrial en los países en desarrollo en su conjunto todavía representa una fracción muy pequeña —aproximadamente el 5%— del total de la producción industrial mundial. Además, el aporte de la industria al producto nacional en los países en desarrollo es mucho menor que en los países industriales.

Son varias las razones por las cuales los países en desarrollo en su conjunto, o con pocas excepciones, sólo han logrado una tasa bastante baja de crecimiento industrial. Un factor principal es, por supuesto, la escasez de capital. Existe un vacío (*gap*) considerable entre la cantidad de capital requerido para mantener una tasa satisfactoria de crecimiento y la proporción de formación doméstica de capital (el llamado *gap* de inversión/ahorro). Las transferencias de capital de los países desarrollados a los países en desarrollo, tanto de carácter público como de carácter privado, cubren parte de este *gap*. No obstante, la magnitud de estas transferencias, en particular si se toman en cuenta las transferencias netas, es insuficiente para satisfacer las necesidades del crecimiento económico. Se precisa, por lo tanto, una acción internacional urgente de carácter bilateral y unilateral para acelerar el ritmo y aumentar la tasa de estas transferencias. A este respecto, quisiera referirme a las discusiones que se están llevando a cabo actualmente en el cuadro del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo, así como también a las conclusiones del informe del Comité Pearson que ha sido publicado recientemente.

El *gap* o vacío de capital no es, sin embargo, por vital que sea, el único factor. Es bien sabido que aun los países en desarrollo que se encuentran en una posición afortunada por disponer de amplios recursos de capital están teniendo dificultades en promover una tasa adecuada de crecimiento

industrial. Ciertos factores contribuyen a esta falta de rendimiento, tales como la escasez de recursos de producción complementarios del capital como son la mano de obra calificada y los empresarios y gerentes habilitados; la insuficiencia de infraestructuras económicas y sociales, de asesoramiento técnico y administrativo, y de la tradición y el ambiente industrial. Están también las debilidades institucionales de los países en desarrollo, como son los sistemas inadecuados de administración pública; la escasez de instituciones de apoyo indispensable en una economía industrial moderna para suministrar servicios que aseguren una operación eficaz del sector industrial propio, tales como las instituciones de crédito y financiamiento, los servicios de consultores y de ingeniería, la investigación aplicada, los institutos de prueba y control de calidad, etcétera. La industrialización es un proceso extenso y de muchas dimensiones, y el funcionamiento de una industria moderna plantea una multitud de problemas que sólo una economía industrial de gran madurez puede solucionar. Se resuelven algunos de estos problemas recurriendo a los expertos extranjeros que se pueden conseguir bajo los diferentes programas de asistencia técnica, bilaterales o multilaterales, de asistencia internacional o también por la vía comercial.

El proceso de industrialización de los países en desarrollo está sujeto, sin embargo, a ciertos factores de carácter inhibitorio. Son factores endógenos del sistema inherentes por un lado a la estructura económica e institucional de los países en desarrollo, y por otro a las características tecnológicas y económicas de la industria moderna. Por constituir estos factores partes integrantes del sistema mismo, pueden difícilmente corregirse o superarse con aportes externos. El objetivo de este ensayo es examinar la naturaleza de este grupo de factores endógenos, su efecto inhibitorio en la dinámica del crecimiento industrial y de formular algunas sugerencias de medidas y políticas de carácter correctivo.

Sería quizás conveniente indicar aquí que este examen de ciertos elementos negativos en la dinámica de industrialización de los países en desarrollo no se intenta como un ensayo en patología económica. Comparto plenamente la impaciencia de los economistas y oficiales de los gobiernos de los países en desarrollo con relación a la forma del análisis que se hace de sus problemas, del tipo del muro de lamentaciones, que se limita a un catálogo de quejas sobre las debilidades y defectos del subdesarrollo. Lo que se propone aquí es llegar a un diagnóstico con miras a examinar las soluciones posibles. Así, después de haber considerado los diferentes factores anti-dinámicos en el proceso del crecimiento industrial, trataremos de hacer algunas sugerencias para superar o mitigar sus efectos.

Es innecesario hacer constar que el marco limitado de este ensayo permite tratar este tema solamente en una forma muy resumida.

Distribución de los ingresos

Un factor inhibitorio de mayor índole, inherente a la estructura económica de los países en desarrollo, es la distribución sumamente desigual de los ingresos.

Es bien conocido el hecho de que el nivel de los salarios de la industria es muy bajo debido a varias razones históricas. En muchos países el bajo nivel de salarios se debe a la existencia de una acumulación importante de mano de obra desocupada que resulta de la migración continua de la mano de obra rural hacia las aglomeraciones urbanas. La competencia de esta mano de obra se refleja directamente en las categorías de mano de obra no calificada, como por ejemplo en la construcción, pero ejerce también una presión indirecta sobre el nivel general de los salarios. La participación de los salarios en el producto industrial, medida según el porcentaje de los salarios en el valor agregado de la industria, es mucho más baja que las cifras correspondientes en los países industriales. En muchos países esta participación representa casi la mitad del valor correspondiente en los países industriales.

La situación de la distribución desigual de los ingresos es aún más pronunciada si se toman en cuenta los ingresos en la agricultura y ciertos tipos de servicios. Más adelante nos referiremos a la situación de los ingresos en esas ramas.

Como los grupos de bajos ingresos tienen una mayor propensión a consumir, una distribución del producto en los países en desarrollo que desfavorece los ingresos de salarios tiende también a reducir la demanda de bienes de consumo. Es bien sabido además que la proporción de los gastos de alimentación en el consumo total crece en relación inversa del nivel de los ingresos. De tal suerte que el efecto cumulativo es restringir, en particular, la demanda efectiva de los bienes de consumo e impedir así el crecimiento del mercado nacional de estas mercancías.

Podría alegarse que la distribución del producto en favor de otros tipos de ingresos, que tienen un coeficiente mayor de ahorro, se justificaría por el interés a largo plazo de los países en desarrollo, pues —por lo menos en teoría— conduce a una tasa mayor de formación de capital. A este respecto podría citarse el ejemplo de los países socialistas, cuyos gobiernos han perseguido una política consistente de restricción de los salarios reales y del consumo con el objetivo de canalizar una parte sus-

tancial del producto nacional en la inversión, y de reducción de la oferta de los bienes de consumo, impidiendo el desarrollo de estas industrias.

Sin embargo, una tasa elevada de formación de capital resulta en un producto mayor solamente cuando el capital formado se destina enteramente a una nueva inversión, y además a una inversión productiva. Se sabe que no siempre es éste el caso y que una parte sustancial del ahorro de los grupos de altos ingresos queda esterilizada desde el punto de vista de su contribución al proceso del desarrollo.

Los grupos de mini-ingresos; dualidad de las economías; el gap de ingresos interno

Un aspecto particular de la distribución desigual de los ingresos es la existencia en muchos países de grupos importantes de población con ingresos al nivel de mera subsistencia, o aun inferiores a este nivel, los que podríamos calificar como grupos de mini-ingresos.

La mayoría de estos grupos está formada por la población dedicada a la agricultura de subsistencia, que en estos países comprende la mayor parte de la población rural. Se caracterizan estos grupos por el hecho de que participan en un grado marginal al funcionamiento de la economía monetaria, de suerte que se trata en realidad de economías de estructura dualística. La estructura dualística se refleja en la existencia de dos niveles: por una parte, un sector económico bastante desarrollado cuyas actividades económicas se sitúan dentro del modelo convencional de una economía monetaria; y por otra parte, un sector extenso que funciona prácticamente fuera de la economía monetaria. Este sector primitivo tiene un carácter casi autárquico en lo que se refiere a la producción, el consumo y la inversión, de suerte que está vinculado con el resto de la economía solamente por un mínimo de transacciones económicas. Debido a la tecnología primitiva y a niveles muy bajos de productividad en la agricultura de subsistencia, este sector tiene pocos excedentes comerciales, y por consiguiente sus ingresos en términos monetarios son muy bajos. Son muchas las repercusiones de la estructura dualística sobre el funcionamiento general de las economías pertinentes, pero nos limitamos aquí a su impacto sobre la demanda de productos de consumo industriales. Puesto que tratamos de la demanda *efectiva*, son los ingresos en términos monetarios los que nos interesan aquí; estos últimos son bastante inferiores a lo que figura en las cuentas nacionales, donde se toman en cuenta también el autoconsumo de productos alimenticios y otros productos caseros (por ejemplo, textiles y confección). La demanda efectiva de estos grupos está

además restringida por el hecho de que una buena parte de sus ingresos monetarios es absorbida al origen por un sistema fiscal anti-económico.

Sin embargo, los grupos de mini-ingresos no están limitados al sector rural. La mayoría de los países desarrollados están padeciendo de un crecimiento disparatado de sus centros urbanos, provocado por la inmigración en masa procedente del campo. Algunos de estos inmigrantes se integran en las actividades económicas urbanas, pero muchos se encuentran en una situación de desocupación total o de empleo esporádico en varios servicios al margen de la economía que no es más que un desempleo disfrazado.

En resumen, la situación se traduce por la existencia de un *gap* de ingresos interno en las economías de los países en desarrollo mismos. Es un vacío persistente pues el progreso económico de estos países, que ha resultado en un cierto crecimiento de la renta *media per capita*, no parece haber afectado mucho la situación económica de los grupos de mini-ingresos. Al contrario, hay indicaciones de que, como en el caso del consabido *gap* de ingreso entre los países desarrollados y los en desarrollo, el *gap* de ingresos *interno* entre la población que está integrada en el sector económico convencional y los grupos que existen al margen de este sector ha aumentado en lugar de disminuir. Debe hacerse constar que la persistencia de este *gap* interno, aparte de sus otras repercusiones de carácter social, es un factor inhibitorio importante en el proceso del crecimiento industrial ya que segmentos importantes de la población contribuyen apenas al crecimiento del mercado interno de productos industriales.

La baja capacidad de absorción de mano de obra

Vamos a considerar ahora los factores relacionados con las características de la tecnología industrial moderna. El primer factor es la alta intensidad de capital de la industria cuyo aspecto inverso es una tasa baja de absorción de mano de obra.

Ocurre que los países en desarrollo han comenzado su proceso de industrialización con un atraso de por lo menos un siglo, en comparación con los viejos países industriales del Occidente. Tiene esto la ventaja de que al establecer sus industrias, pueden estos países valerse de los últimos adelantos de la tecnología. En lugar de tener que seguir el camino tradicional de la evolución tecnológica e industrial, los países en desarrollo pueden instalar nuevas industrias de alta capacidad de producción haciendo uso de la tecnología más avanzada.

Este cuadro, sin embargo, no deja de ofrecer ciertos aspectos negativos importantes en el sentido de que la tecnología moderna limita la capacidad de absorción de mano de obra por la industria. Es una consecuencia normal de la evolución tecnológica del Occidente que ha respondido así al alza histórica de los salarios y a la abundancia relativa de capital en comparación con la mano de obra en los países industriales. Por lo tanto, la tecnología que está siendo transferida de los países industriales a los países en desarrollo no corresponde a la situación de los recursos de capital y trabajo que predomina en estos últimos. Muchos gobiernos que tienen que afrontar problemas graves de desocupación estructural en sus países se están dando cuenta de que el proceso de industrialización puede contribuir nada más que de manera restringida a la solución de estos problemas.

No vamos a tratar aquí, sin embargo, de la cuestión general de la relación del empleo y del desarrollo industrial, sino de su impacto en el proceso mismo de la industrialización.

En los países de alto grado de industrialización, la baja capacidad de absorción de mano de obra por unidad de producto industrial está más que compensada por varios factores de tal manera que muchos países industriales padecen de escasez crónica de mano de obra que se ven obligados a importar del extranjero. Estos factores son:

- i) El crecimiento dinámico del sector industrial. Nuevas industrias con gran potencial de crecimiento emergen constantemente que siguen absorbiendo mano de obra.
- ii) El efecto de multiplicación de la inversión masiva en la industria que resulta del factor de alta intensidad de capital.
- iii) La tasa elevada de difusión de ingresos a través de la economía que corresponde a una economía madura. Un aspecto de este fenómeno es la multiplicación de industrias de servicio que ofrecen una gran intensidad de mano de obra y absorben así una porción creciente de la población activa. A pesar de la productividad relativamente baja de estas industrias, los niveles de los salarios que prevalecen en ellas no son muy diferentes de los de las industrias convencionales, debido a las escaseces en el mercado del trabajo.

La situación es radicalmente diferente en los países en desarrollo. En primer lugar, no hay una expansión industrial comparable que pueda ofrecer oportunidades semejantes de absorción de los excedentes de mano de obra. En segundo lugar, en lo que se refiere al efecto de multiplicación de la inversión industrial, se recordará que su funcionamiento efectivo está

sujeto a ciertas condiciones, a saber: *i)* que la inversión se haga en la forma de bienes de producción nacional de manera que la contraparte de los gastos de inversión esté representada por la generación de ingresos en su producción; además que el ciclo de consumo-producción no tenga escapes bajo la forma, por ejemplo, de importaciones; *ii)* que los bienes de consumo comprados con los ingresos tengan una gran elasticidad de oferta.

En pocos países en desarrollo operan estos factores completamente. Una parte preponderante de la inversión en las industrias consiste de equipo importado, lo que reduce el efecto de ingreso en la economía nacional. Además la estructura de la oferta nacional de bienes de consumo carece de elasticidad y se importan por lo tanto muchos de ellos. En fin, la difusión de los ingresos del sector secundario de producción industrial al resto de la economía es bastante débil puesto que el crecimiento de la industria, en lugar de ser difundido a través de la economía, se produce en la forma de una multiplicación de islas económicas sin mucha vinculación con los otros sectores económicos.

Economías de escala

El segundo factor que es inherente a la tecnología industrial moderna son las economías de escala. Como es bien sabido, los procesos industriales modernos están sujetos a economías de escala, en el sentido de que el costo de producción varía en relación inversa del tamaño de las operaciones según una cierta función matemática —en general existe una relación logarítmica. Las economías de escala no tienen la misma aplicación en todos los procesos industriales, pero juegan un papel particularmente importante en ciertas industrias que implican operaciones continuas y donde la inversión de capital representa un factor mayor en el costo de producción. Son industrias tales como productos químicos y petroquímicos, cemento, siderurgia y otros ramos metalúrgicos, etc. Una aplicación *total* de las economías de escala exige una continuidad de operación en gran escala con plena utilización de capacidad. Y esto implica a su vez la existencia de mercados bastante amplios para absorber la producción.

Los mercados de productos industriales en los países en desarrollo, con ciertas excepciones, están en realidad limitados por dos razones: *i)* la mayoría de los países en desarrollo son de tamaño relativamente pequeño ya sea desde el punto de vista territorial o demográfico; *ii)* los bajos niveles de los ingresos y otros factores que hemos examinado previamente limitan de manera drástica la demanda interior de bienes de consumo industriales. Por razones evidentes, estas limitaciones

actúan aún más en el mercado de productos intermedios de uso inter-industrial que están basados en una demanda derivada de la demanda primaria. Por otro lado, la producción de productos intermedios es, por su naturaleza misma, particularmente sensible al factor de las economías de escala.

Resulta de esta situación que, al contemplar el establecimiento de industrias sujetas a las economías de escala en los países con mercados internos limitados, se presentan las alternativas siguientes:

La primera alternativa es abandonar el proyecto de establecimiento. Se notará que en el caso de intermedios industriales, en particular, ocurre que aun los países que practican una política consistente de sustitución de importaciones, se ven en la obligación de importar la mayoría de sus requerimientos en productos intermedios ya que la escala de producción basada en la demanda doméstica está muy por debajo del mínimo económico.

La segunda alternativa es establecer unidades de producción de un tamaño compatible con el del mercado interior, lo que implica necesariamente un tamaño antieconómico y por consiguiente costos elevados de producción.

La tercera alternativa es establecer unidades de producción de una escala económica compatible con las exigencias tecnológicas y económicas, aunque el tamaño de la producción exceda sensiblemente a la capacidad de absorción del mercado, en la expectativa de que la demanda interna llegue a alcanzar con el tiempo la escala de la unidad productiva. Se acepta en este caso que la industria seguirá operando en el periodo transitorio con costos de producción elevados, esta vez debido a la baja tasa de utilización de capacidad.

Aunque el dilema de capacidad de producción en relación al mercado se resuelva de una manera u otra, en las dos últimas alternativas la industria seguirá operando con costo de producción elevado, con la excepción de que, en una de las alternativas, la industria está congelada a un nivel elevado de costos durante la vida de la instalación productiva mientras que en la otra alternativa se puede esperar una baja de nivel de costo a más largo plazo. Pueden citarse muchos ejemplos de ambas situaciones.

Se notará que el factor de costos elevados no constituye necesariamente en sí mismo un obstáculo esencial al establecimiento de una industria, si se justifica esta industria por otras consideraciones. Una industria

de costos elevados puede ser perfectamente remuneradora desde el punto de vista comercial a condición de que exista una protección eficaz de la producción nacional, lo que es el caso cuando el establecimiento de la industria está apoyado por una política de sustitución de importaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de la dinámica de crecimiento industrial que nos preocupa aquí, los costos elevados de producción, que inevitablemente se reflejarán en altos precios del producto, ejercerán con el tiempo un efecto inhibitorio en el crecimiento de las industrias correspondientes puesto que restringirán el mercado para su producción.

Otro punto que merece la pena mencionarse aquí es que en los países en desarrollo con mercados limitados para los productos industriales, el tamaño mínimo de una unidad de producción que exigen las consideraciones tecnológicas es en muchos casos más que suficiente para las necesidades del país. Como resultado, los productores ocupan una posición de monopolio natural en el ramo industrial correspondiente de suerte que, aun en condiciones favorables de costo, esta situación conducirá a altos precios de venta a niveles de monopolio.

Antes de pasar a la segunda parte de este trabajo que trata de políticas correctivas, convendría quizás preguntarse hasta qué punto los problemas que hemos evocado están ya implícitos en una planificación industrial. Es un *ABC* de planificación que debe buscar un equilibrio entre la oferta de bienes y la demanda, tanto al nivel de los sectores individuales como al nivel de la economía global y también un equilibrio entre la demanda y los ingresos que la generan. También deberían proporcionar los modelos de crecimiento económico y los cuadros dinámicos de insumo-producto indicaciones sobre las relaciones estructurales entre la producción industrial, incluyendo productos intermediarios y bienes de capital y los demás sectores de la economía.

En realidad, los modelos de crecimiento y los planes basados en ellos, por ser sumamente útiles, puesto que indican el cuadro general del desarrollo económico y la consistencia mutua en términos generales de las metas, no son completamente adecuados con respecto a los problemas planteados aquí.

Se hace uso en estos modelos de magnitudes y parámetros bastante agregados y de funciones económicas necesariamente simplificadas. Así se usan funciones de consumo y ahorro que hacen abstracción de factores estructurales e institucionales, como por ejemplo la estructura dualística de la economía y los patrones de consumo del sector primitivo de la economía. En lo que toca a la oferta se usan generalmente funciones de producción lineales que hacen abstracción del factor de economías de escala o de la variación de estas funciones con el progreso tecnológico.

Políticas correctivas

El examen de los diferentes factores inhibitorios nos conduce al problema de políticas correctivas. A continuación vamos a esbozar unas sugerencias; dado el cuadro limitado de esta exposición, no es posible hacer más que una presentación bastante sucinta.

Distribución de los ingresos

Hemos visto que uno de los obstáculos principales para la expansión de los mercados internos de productos industriales es la evolución de los ingresos. Se requiere, por lo tanto, una política económica que logre una redistribución de ingresos en favor de los grupos de ingresos bajos. Una de las medidas podría ser la introducción de niveles mínimos de salarios.

La política de ingresos deberá acompañarse de un esfuerzo por aumentar el nivel general de la productividad, ya que es esta última la base económica de pagos más altos a los factores de producción. En lo que toca a la industria, un alza de la productividad del trabajo podría conseguirse, ya sea aumentando la inversión de capital por obrero o —para una inversión dada— mejorando la gestión y la organización de producción. Dejemos de lado el primer factor que da lugar a cuestiones complejas de reestructuración de la inversión en la industria y de la disponibilidad de recursos de capital. Enfoquemos, en cambio, el factor de gestión que es de aplicación más inmediata y que exige pocos recursos adicionales. Estamos enfrentando aquí una vez más uno de los muchos círculos viciosos que caracterizan a las economías en desarrollo. Los niveles bajos de salarios proporcionan poco aliciente para mejorar el rendimiento de la mano de obra; por lo tanto, la productividad de la mano de obra se estanca, lo que a su vez constituye un obstáculo al alza de los salarios. Además, debido al ambiente de protección de que gozan las industrias en los países en desarrollo, tampoco hay competencia suficiente en la industria para estimular los esfuerzos de la dirección de las empresas en este sentido. En estas condiciones la mejoría de los niveles reales de salarios que hemos mencionado antes, podría proporcionar a la dirección de las empresas industriales el estímulo requerido.

Un esfuerzo aún mayor debería ejercerse al mismo tiempo en lo que se refiere a la productividad de la agricultura. Al contrario de ciertas opiniones que se han oído a veces, una política vigorosa de desarrollo de la agricultura no entra de ninguna manera en conflicto con una política de desarrollo industrial acelerado. Al contrario, las dos se complementan y se sostienen mutuamente y deberían perseguirse de una manera simultánea.

Un aumento sustancial de la productividad en la agricultura requiere que los niveles tecnológicos de producción se pongan a tono con los que prevalecen en la agricultura de los países desarrollados. No vamos a detenernos aquí en ciertos cambios concomitantes de carácter estructural e institucional que son también indispensables. Al nivel técnico y económico, que es el que nos preocupa, se trata de una industrialización de la agricultura; a saber, la introducción en gran escala de semillas seleccionadas, maquinaria agrícola, abonos químicos, productos pesticidas e insecticidas, etc. El alza de la productividad agrícola y de los ingresos rurales contribuirá a reducir el *gap* interno de los ingresos y a ensanchar los mercados rurales para los bienes de consumo industriales. Aún más, tendrá un efecto secundario en desarrollar un nuevo mercado para bienes industriales de capital. Muchos países en desarrollo ya se hallan en una fase de progreso que permite el establecimiento de industrias de productos consumidos por una agricultura moderna. Algunos de los más avanzados entre estos países poseen ya ese tipo de industrias. Así la industrialización de la agricultura y su integración en la economía del mercado no sólo favorecerá al desarrollo de las industrias de consumo, sino que proporcionará también un estímulo a los mercados domésticos de industrias de bienes de capital y productos intermedios.

Dada la debilidad económica de la agricultura de subsistencia, sería recomendable aplicar en algunos casos en las fases iniciales del proceso una política de subvención que permita a los agricultores comprar los productos industriales, proporcionando al mismo tiempo mercados remunerativos para la industria nacional. Hay que notar que ciertos países ya están aplicando ese tipo de subsidios a la comercialización de fertilizantes producidos en sus plantas petroquímicas.

Al mismo tiempo la política de ingreso en la agricultura implicaría en algunos casos la introducción de precios mínimos para los productos agrícolas, en particular los que proceden de pequeñas explotaciones agrícolas. En el último caso, si se trata de productos alimenticios, los precios mínimos deberían acompañarse de subvenciones al consumo que impidan alzas en el costo de los alimentos consumidos por grupos urbanos de bajos ingresos.

Una reestructuración de la agricultura de este alcance representa una tarea que no dejará de plantear una multitud de problemas, entre los cuales los de naturaleza económica y técnica que ya hemos mencionado no son necesariamente los más complejos. Se considera sin embargo que es éste un elemento esencial para una política eficaz de desarrollo.

Baja capacidad de absorción de mano de obra

Digamos desde un principio que por lo menos en sus aspectos a corto plazo el problema no parece prestarse a soluciones fáciles. El problema ha sido abundantemente discutido en la literatura del desarrollo, de suerte que no faltan recomendaciones en este campo.

Algunas proposiciones favorecen una política general de industrialización cuyo mérito principal es tener una alta capacidad de absorción de mano de obra. Podrían citarse como ejemplo las recomendaciones que dan alta prioridad al desarrollo de la industria pequeña porque tiene un coeficiente de empleo más alto por unidad de inversión. Estas proposiciones deben considerarse con cierta cautela. A pesar de que las pequeñas industrias juegan un papel importante en la estructura industrial de los países en desarrollo, pueden apenas constituir una base para el crecimiento dinámico industrial. Se debe tener en cuenta el hecho de que la industria pequeña está limitada en su alcance tecnológico y económico. Además, funciona a un bajo nivel de productividad, lo que excluye una alta tasa de formación de capital.

Otro tipo de proposiciones estima que el esfuerzo de industrialización debería concentrarse en industrias de alta intensidad de mano de obra que no son necesariamente del tipo de la pequeña industria. Se notará que ciertos países del Lejano Oriente, en particular el Japón, han conseguido éxitos espectaculares en ese respecto. Han logrado establecer industrias prósperas con gran capacidad de absorción de mano de obra, no solamente en los sectores tradicionales como las industrias de textiles, confección y otras industrias ligeras, sino también en nuevos sectores de industrias dinámicas como la electrónica, la óptica, etc. Estas industrias que trabajan principalmente para el mercado de exportación, han manifestado además una gran capacidad de competencia en los mercados mundiales, tanto en precio como en calidad.

Se notará que esta experiencia de tanto éxito se debe a ciertas condiciones especiales radicadas en la estructura institucional y social de estos países. Un factor de mayor importancia ha sido también el esfuerzo sumamente eficaz puesto en la gestión y la reorganización de las industrias. El resultado ha sido que estas industrias se han beneficiado de la combinación poco común de un nivel bastante bajo de los salarios con una alta productividad de la mano de obra comparable a la de los países altamente industrializados, combinación que se ha reflejado en una situación de costos particularmente favorables. Se ha aprovechado en esos casos la existencia de recursos abundantes de mano de obra para convertirlos en un

elemento positivo en la promoción industrial, haciendo uso del bajo nivel de los salarios como un factor de ventaja comparativa en los costos del comercio internacional. Es difícil decir hasta qué punto una experiencia semejante podría aplicarse con éxito a los países en desarrollo en general.

Por fin, un tercer tipo de recomendaciones favorece el uso, en la industria de los países en desarrollo, de técnicas de poca intensidad de capital o, simétricamente, de alta intensidad de trabajo. Se ha usado a veces el término de "tecnología intermedia" para esta clase de técnicas. Un breve comentario estaría indicado en este respecto. La mayoría de las operaciones industriales implican una tecnología que ofrece pocas posibilidades de variación; en términos económicos, en la mayoría de los procesos industriales hay muy poca elasticidad de sustitución del capital por el trabajo. Es cierto que algunas operaciones industriales de carácter auxiliar, como son la manipulación de materias primas voluminosas, el transporte interno en la planta, el embalaje y la expedición, pueden llevarse a cabo con uso más intensivo de mano de obra a condición que los salarios sean suficientemente bajos. Aun dejando de lado la posibilidad de que la productividad de la mano de obra sea también poco elevada, esta solución tiene de todos modos una aplicación limitada.

Sin embargo, al suponer que algunas ramas de tecnología industrial sí ofrecen cierto grado de flexibilidad en sustitución, deberá tenerse en cuenta la complejidad del problema técnico. El esfuerzo en desarrollar nuevos procesos y equipos que tengan una madurez suficiente para ser aplicables en la práctica industrial supone una tarea técnica inmensa que está fuera de la compatibilidad industrial de los países en desarrollo, pues requiere la disponibilidad de servicios de investigación, conocimientos y capacitación y una estructura industrial de complejidad adecuada. Es además una tarea que exige un insumo de vastos recursos.

Resultaría de lo que precede que la solución al problema del empleo y de los ingresos en los países en desarrollo no podría buscarse únicamente por el crecimiento del sector industrial, sino más bien por sus efectos secundarios en el desarrollo de la economía en su conjunto, incluyendo en particular los sectores de la agricultura y los servicios. El efecto de difusión de los ingresos a través de la economía, que caracteriza a las economías maduras, jugará aquí un papel importante.

Economías de escala. Integración regional y promoción de exportaciones.

Ya hemos visto que una solución al problema de escala, por lo menos en el caso de países mayores, reside en el crecimiento de los mercados. Sin

embargo, esta solución no puede siempre aplicarse, ni siquiera a los países mayores, en el caso de ciertas industrias de bienes de capital y productos intermedios en el estado actual de su industrialización.

Una manera de evitar esta barrera sería superar la restricción de los mercados domésticos mediante una integración industrial regional, que permita un ensanchamiento de los mercados de los bienes industriales y una especialización industrial. Se ha progresado notablemente en este sentido. Sería superfluo mencionar la experiencia del continente latinoamericano en este tipo de acuerdos regionales, como ALALC, el Programa de Integración de América Central, la Asociación de Libre Comercio del Caribe y el Programa de Integración Industrial de los Países Andinos. Iniciativas semejantes que están todavía en un estado bastante inicial se han tomado en otras partes del mundo; a saber, en África, con la Comunidad del África del Este y el Proyecto de integración de los países del Magreb, y en Asia, el llamado grupo RCD integrado por Irán, Pakistán y Turquía.

Otra forma de afrontar el problema de escala sería la expansión de exportaciones de bienes manufacturados. La necesidad de un aumento sustancial de esas exportaciones está condicionada por muchos factores; en primer lugar por consideraciones de balanza de pagos y también por un deseo de diversificar el comercio exterior de los países en desarrollo con miras a reducir su vulnerabilidad en los cambios de la demanda mundial de materias primas que constituye ahora el mayor componente de sus exportaciones. Sin embargo, existe también una consideración sumamente importante; a saber, que las exportaciones de bienes manufacturados tienen que desempeñar también un papel importante por sus efectos en la estructura del conjunto del sector industrial. Sin entrar en los detalles del argumento, podría mantenerse la tesis de que una expansión notable de la exportación de los productos manufacturados de los países en desarrollo no podría basarse únicamente en los sectores de exportación tradicionales, por ejemplo los textiles, sino que debería dirigirse el esfuerzo de promoción a los sectores industriales dinámicos que ofrecen una mayor elasticidad de demanda en los países desarrollados. Tales son, en particular, los bienes de capital y los bienes intermedios. La exportación proporcionará en estos casos una demanda por encima de la demanda doméstica que justificaría el establecimiento de esas industrias.

En este contexto deberían mencionarse las posibilidades que ofrece la transformación de las materias primas que los países en desarrollo están exportando ahora en forma bruta: minerales, petróleo, gas natural y varios productos de origen vegetal y animal. La transformación de estas materias

primas se hace ahora principalmente en el lugar de su consumo final, o sea en los países desarrollados, y la transferencia gradual del proceso de transformación a los países productores de las materias primas debería proporcionar una nueva e importante dimensión al proceso de industrialización de estos países.

Una operación eficaz de estas industrias usando tecnologías modernas requiere instalaciones de gran tamaño que están sujetas a las economías de escala; así pues, estas industrias no pueden descansar en los mercados internos de los países donde se hallan los recursos de materias primas, ya que en la mayoría de los casos sería una pura coincidencia que el tamaño del mercado interno correspondiese a la magnitud de esos recursos, y es la demanda de exportación la que deberá proporcionar una base económica para las industrias de transformación.

La promoción de las exportaciones de productos manufacturados requiere un conjunto de políticas y medidas que abarquen los diferentes aspectos del problema. En el plano internacional es esencial conseguir la cooperación de los países desarrollados que constituyen los mercados más importantes para los productos manufacturados de los países en desarrollo. Tendría que aceptarse por los países desarrollados un nuevo tipo de división internacional del trabajo, según el cual los nuevos países industriales entrarían en los mercados mundiales como proveedores de bienes industriales. Además, el financiamiento de las industrias de exportación que requieren grandes inversiones de capital (por ejemplo las industrias petroquímicas, pasta y papel, etc.) necesitaría también una cooperación activa de parte de los países desarrollados.

En el nivel nacional se recordará que la producción de artículos manufacturados para la exportación es un campo bastante nuevo donde los países en desarrollo han tenido hasta ahora poca experiencia. Será preciso establecer todo un conjunto de instituciones y servicios en los campos de créditos, *marketing*, promoción comercial y normas de calidad, para mantener el impulso de la exportación. Se requiere, sin embargo, un esfuerzo mayor de parte de la industria misma en lo que toca a la inversión, gestión y organización industrial, para poder conseguir un nivel de productividad tal que permita a sus exportaciones hacer frente a la competencia internacional, tanto en precios como en calidad. Teniendo en cuenta el ambiente de protección en que la industria de los países en desarrollo funciona actualmente, el esfuerzo de productividad de las industrias de exportación no dejará de tener indirectamente un efecto favorable en el conjunto de la productividad de la industria.

Las diferentes políticas correctivas que hemos esbozado anteriormente están íntimamente relacionadas entre sí. Así como los efectos de los diferentes factores inhibitorios se refuerzan mutuamente, el efecto cumulativo de las políticas individuales es también algo más que una adición mecánica de sus efectos.

Al eliminar o mitigar por el efecto cumulativo de las políticas los factores inhibitorios que actúan del lado de la demanda y de la oferta, debería conseguirse un aumento correspondiente al rendimiento de los recursos que se invierten en la industria y una aceleración sensible del proceso de industrialización. Dada la gran escasez de esos recursos, el problema del aumento del rendimiento de los recursos es de importancia capital. El proceso de crecimiento industrial es propulsado por una reacción en cadena en el sentido de que, a medida que aumenta la tasa de crecimiento, aumenta también la capacidad del sistema para superar los obstáculos de su crecimiento ulterior a medida que se reducen o eliminan los efectos de los factores inhibitorios. A partir de cierto punto alcanza el proceso la dimensión de lo que podíamos llamar —haciendo uso aquí de la terminología de los fenómenos nucleares en la física— la “masa crítica”, a partir de la cual el proceso de industrialización entra en la fase de auto-propulsión y genera fuerzas correctivas que reducen por sí mismas la acción de los factores. Esto correspondería a lo que se designa a veces como el punto de “despegue” de la industrialización.